

一、选择填空题 (共 20 分, 每题 2 分)

1. C
2. D
3. A
4. D
5. C
6. A
7. B
8. B
9. C
10. B

二、简要计算 (20 分)

答案:

(1) 对差分方程两边进行 Z 变换可得

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 2z^{-2}Y(z) = -X(z) + 2z^{-2}X(z)$$

故

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{-1 + 2z^{-2}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{-(1 - \sqrt{2}z^{-1})(1 + \sqrt{2}z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \left(1 - \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}\right)$$

得到 II(z) 4 分

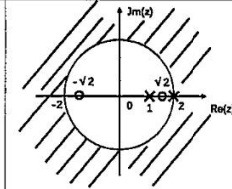
因为系统为因果系统, 收敛域包含 ∞ , 所以收敛域为 $|z| > 2$

收敛域 1 分

(2)

收敛域为 $|z| > 2$

零点为 $z = \pm\sqrt{2}$, 极点为 $z = 1, 2$

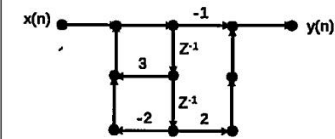


4 分。主要看零极点是否标出, 收敛域是否标出, 错 1 个扣 1 分, 扣完为止。

(3) 收敛域不包含单位圆, 系统不稳定。

原因与结论各 1 分, 共 2 分。

(4)



4 分, 错 1 处扣 1 分, 扣完为止。

(5) 系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = 1 - \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 - 2e^{-j\omega}}$$

频率响应 3 分

输出响应为

$$y[n] = x[n]H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = e^{j\pi n} \left(1 - \frac{1}{1 - e^{-j\pi}} - \frac{1}{1 - 2e^{-j\pi}}\right) = \frac{1}{6}e^{j\pi n}$$

输出占 2 分。

三、简要计算 (12分)

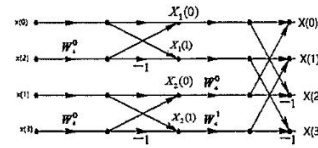
(1)

$$x_1(n) = x(n) + x(n + N/2)$$

$$x_2(n) = [x(n) - x(n + N/2)]W_N^n$$

每个式子 2 分，共 4 分。

(2)



4 点按时间抽取基 2FFT 流图

错 1 处扣 1 分，扣完为止，主要是因子项和加减项。

(3)

设每一级的复函数 W_{16}^r

对于第 1 级, $r = 0$

第 2 级, $r = 0, 4$

第 3 级, $r = 0, 2, 4, 6$

第 4 级, $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

故可能出现在第 3、4 级。

结论 2 分，分析过程 2 分，共 4 分。

四、简要计算 (16分)

答案:

(1)

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = 1 - e^{-j2\omega} + 3e^{-j\omega}$$

公式 2 分，结果 2 分，共 4 分。

(2)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{10-1} [\delta(n) - \delta(n-2) + 3\delta(n-5)]W_{10}^{nk}$$

$$= 1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k} + 3(-1)^k, 0 \leq k \leq 9$$

公式 2 分，结果 2 分，共 4 分

(3)

①线性卷积结果为

$$L(n) = x(n) * w(n) = \{1, 1, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 3, 3, 3\}, n=0, 1 \dots 10$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \ 3 \\ 1 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \ 3 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 2 \ 2 \ 3 \ 3 \ 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} x(n) \\ w(n) \\ L(n) \end{array}$$

线性结果 4 分

② 由题可知, $x(n)$ 为 $x(n)$ 与 $w(n)$ 圆周卷积的结果, 因此:

$$\begin{array}{r} \cdot 33 \overline{) 1100032233} \cdot 11000 \dots \\ \underline{4100032233} \end{array}$$

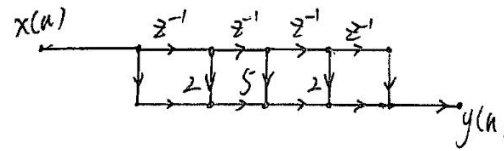
$$H_s(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2 + 3\frac{s}{\Omega_c} + 2} = \frac{1}{\frac{s}{\Omega_c} + 1} - \frac{1}{\frac{s}{\Omega_c} + 2} = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c} - \frac{\Omega_c}{s + 2\Omega_c}$$
$$H(z) = \frac{T\Omega_c}{1 - z^{-1}e^{-\Omega T}} - \frac{T\Omega_c}{1 - z^{-1}e^{-2\Omega T}} = \frac{2}{1 - z^{-1}e^{-2}} - \frac{2}{1 - z^{-1}e^{-4}}$$

$$= \frac{2(e^{-2} - e^{-4})z^{-1}}{1 - (e^{-2} + e^{-4})z^{-1} + e^{-6}z^{-2}} = \frac{0.234z^{-1}}{1 - 0.154z^{-1} + 0.00248z^{-2}}$$

(2)

$$\textcircled{2} H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 3\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 2} = \frac{(1+z^{-1})^2}{2(3+z^{-1})} = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{6+2z^{-1}}$$

作图:



(3)

4分(看图, 错1处扣1分, 扣完为止)

已知系统函数为 $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$,

则频率响应 $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = 1 + 2e^{-j\omega} + 5e^{-j2\omega} + 2e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}$

写出对应关系, 1分

$$\begin{aligned} &= (1 + e^{-j4\omega}) + 2(e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}) + 5e^{-j2\omega} \\ &= e^{-j2\omega} (e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}) + 2e^{-j2\omega} (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + 5e^{-j2\omega} \\ &= 2e^{-j2\omega} \cos(2\omega) + 4\cos(\omega)e^{-j2\omega} + 5e^{-j2\omega} \\ &= [2\cos(2\omega) + 4\cos(\omega) + 5]e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

化简过程+化简结果, 3分, 这个过程必须要有。

$$H(\omega) = 2\cos(2\omega) + 4\cos(\omega) + 5$$

1分

$$\varphi(\omega) = -2\omega$$

1分。

(4)

$h(n)$ 偶对称且 $N=5$ 为奇数, 故滤波器为第一类线性相位 FIR 滤波器。
说明

1分(需要有说明)

由于(3)已知幅度函数为

$$H(\omega) = 2\cos(2\omega) + 4\cos(\omega) + 5$$

故

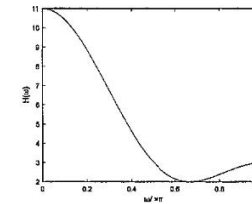
$$H(\omega)|_{\omega=0} = 2 + 4 + 5 = 11$$

$$H(\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{4}} = 0 + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 5 = 2\sqrt{2} + 5$$

$$H(\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{2}} = -2 + 0 + 5 = 3$$

$$H(\omega)|_{\omega=\pi} = 2 - 4 + 5 = 3$$

也可以做出近似下图:



从 $0 \sim \pi$, 响应逐渐减少, 是个低通滤波器。

说明过程 2分 (可以是少数点分析——包含 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$, 也可以是作图)

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

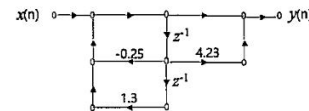
考试课程	数字信号处理	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	A0401320 B0401320	教师号		任课教师姓名	刘顺兰、赵治栋、张钰、 赵巨峰、代喜强、侯昌伦、 周前、梁海清、石强、崔 光芒
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、填空题 (共 20 分, 每题 2 分)

1. 序列 $x(n) = 26 \cos\left(\frac{13}{17}n\pi + \frac{14}{13}\pi\right)$ 的周期是 ()
A 13 B 34 C 14 D 26

2. 已知滤波器的结构如下图所示, 选项中等于对应的系统函数是 ()。



- (A) $\frac{1-0.25z^{-1}+1.3z^{-2}}{1+4.23z^{-1}}$ (B) $\frac{1+0.25z^{-1}-1.3z^{-2}}{1+4.23z^{-1}}$
(C) $\frac{1+4.23z^{-1}}{1-0.25z^{-1}+1.3z^{-2}}$ (D) $\frac{1+4.23z^{-1}}{1+0.25z^{-1}-1.3z^{-2}}$

3. 下列系统不是因果、稳定系统的是 ()

- A $y(n) = x(n) - 0.5x(n-1)$ B $y(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(n-k)$
C $y(n) = e^{j(n-4)}$ D $y(n) = x(n+5)$

4. 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时, 加三角窗比加矩形窗时, 所设计出的滤波器的过渡带比较_____, 阻带衰减比较_____。()

- (A) 宽: 大 (B) 宽: 小
(C) 窄: 大 (D) 窄: 小

5. 设序列 $x(n] = \{3, 2, 1, 0, 1, 2, 3\}$, $-3 \leq n \leq 3$, 它的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 的值为 ()

- A 28π B 56π C 12π D 8π

6. 以下关于 IIR 滤波器与 FIR 滤波器的描述, 说法错误的是 ()

- A IIR 滤波器一般采用递归型结构
B IIR 滤波器的系统函数 $H(z)$ 在 z 平面上一定有极点
C FIR 滤波器的系统函数 $H(z)$ 在 z 平面上一定没有极点
D 设计 FIR 滤波器时能够保证精确、严格的线性相位特征
7. N 点 DFT 对应的数字域频率间隔为 ()

- A $\Delta\omega = 2\pi/N$ B $\Delta\omega = \pi/N$ C $\Delta\omega = 4\pi/N$ D $\Delta\omega = 3\pi/N$

8. 按时间抽取的基-2FFT 运算中, 每个蝶形运算单元需要 ()

- A 一次复数乘法, 两次复数加法 B 两次复数乘法, 一次复数加法
C 两次复数乘法, 两次复数加法 D 一次复数乘法, 一次复数加法

9. 下列 IIR 滤波器结构能够准确地实现滤波器零、极点调整的是 ()

- A 直接 I 型 B 直接 II 型 C 级联型 D 并联型

10. 以下关于用双线性变换法设计 IIR 滤波器的论述中正确的是 ()。

- A 数字频率与模拟频率之间呈线性关系
B 总是将稳定的模拟滤波器映射为一个稳定的数字滤波器
C 使用的变换是 s 平面到 z 平面的多值映射
D 不宜用来设计高通和带阻滤波器

二、(22 分) 现有一个线性时不变的因果稳定系统，其差分方程为

$y(n) = x(n) - x(n-1) - 0.7y(n-1)$ ，求：

1. 系统的系统函数 $H(z)$ ，并求出零点，收敛域；(6 分)
2. 画出收敛域，并包括零点；(4 分)
3. 画出所对应的 IIR 滤波器的直接 II 型结构。(4 分)
4. 求出系统的频率响应；(4 分)
5. 当输入为 $x(n) = \cos(n\pi)$ 时，系统的输出为？(4 分)

三、(12分) 序列 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-3)$,

(1) 求序列和自身的线性卷积 $x(n) * x(n)$; (3分)

(2) 求序列和自身的4点圆周卷积 $x(n) \textcircled{4} x(n)$; (3分)

(3) 满足什么条件时序列和自身的线性卷积与圆周卷积相同? (2分)

(4) 令 $x(n)$ 的傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$, $X_1(k)$ 表示 $X(e^{j\omega})$ 在每隔 $\frac{2\pi}{3}$ 处的样本, 即 $X_1(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega = \frac{2\pi k}{3}}$, $0 \leq k \leq 2$ 。由 $X_1(k)$ 的3点离散傅立叶反变换得到序列 $x_1(n)$, 求出 $x_1(n)$ 。(4分)

四、(20分) 带限信号 $x_e(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$, $x_1(t) = \cos(8\pi \times t)$, $x_2(t) = \cos(16\pi \times t)$, $x_3(t) = \cos(20\pi \times t)$,

(1) 以 160Hz 进行等间隔采样, 写出采样后序列 $x(n)$ 的表达式; (4分)

(2) 以 160Hz 进行等间隔采样, $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 320 点 DFT, 计算 $X(k)$ 中 $k=8$ 和 $k=312$ 对应的模拟频率。(8分)

(3) 若采样频率为 $x_e(t)$ 的最高频率的 3 倍, 试确定采样频率 f_s ? 若用 DFT 变换分析 $x_e(t)$ 的频谱, 为了保证精确采样到 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 的谱峰位置 (即保证 $x_e(t)$ 频谱不发生泄漏), 采样点数 N 最小为多少 (10分)

	五、（14 分）已知模拟滤波器系统函数： $H(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$ 自然常数 $e \approx 2.71828$ （1）用脉冲响应不变法变换为数字滤波器的系统函数（其中抽样周期 $T=1s$）（6 分） （2）用双线性不变法变换为数字滤波器系统函数（其中抽样周期 $T=1s$）（6 分） （3）分析脉冲响应不变法与双线性变换法各自的优缺点。（2 分）
--	---

六、(12 分)用矩形窗设计一个 FIR 线性相位低通滤波器。已知 $\omega_c = 0.5\pi$, $N=21$, 求出 $h(n)$ 。

已知理想线性相位低通滤波器的频率响应为 $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega n} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

一、(20 分)

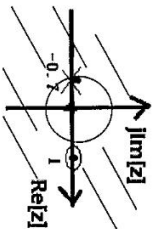
1. B
2. D
3. D
4. A
5. B
6. C
7. A
8. B
9. C
10. B

二、(22 分)

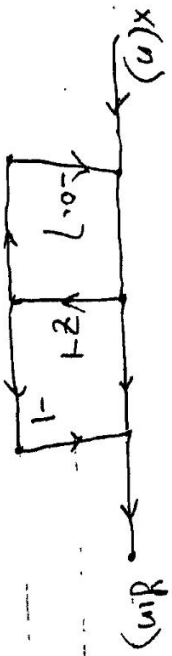
1. 系统函数为 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+0.7z^{-1}}$, (3 分), 系统的零点为 $z=1$ (1 分), 极点为 $z=-0.7$

(1 分), 收敛域为 $|z|>0.7$ (1 分)

2. 零极点图与收敛域为: (4 分), 错一处扣 1 分, 扣完为止。



3. (4 分), 错一处扣 1 分, 扣完为止。



4. (4 分) 频率响应为 $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1-e^{-j\omega}}{1+0.7e^{-j\omega}}$

5. (4 分)

$$x[n] = \cos(n\pi) = \frac{1}{2}(e^{-jn\pi} + e^{jn\pi})$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = \frac{1-e^{-j\pi}}{1+0.7e^{-j\pi}} = \frac{2}{0.3} = \frac{20}{3}$$

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = \frac{1-e^{j\pi}}{1+0.7e^{j\pi}} = \frac{2}{0.3} = \frac{20}{3}$$

(3分)

$$y(n) = \frac{1}{2} \left(e^{-jn\pi} \frac{20}{3} + e^{jn\pi} \frac{20}{3} \right) = \frac{20}{3} \cos(n\pi)$$

所以

(1分)

三、(12分)

1. (3分) 线性卷积是{1,4,4,2,4,0,1}
2. (3分) 序列和自身的圆周卷积为{5,4,5,2}
3. (2分) 当圆周卷积的长度大于等于序列长度2倍减1时, 线性卷积等于圆周卷积
4. (4分)

$$N = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3 \text{ (1分)}$$

$$x_1(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)R_N(n), \quad x(n) = \{1, 2, 0, 1\} \text{ (2分)}$$

$$x_1(n) = \{2, 2, 0\} \text{ (1分)}$$

四 (20分)

1. (4分)

$$x(n) = x_e(n) |_{n=nf_s} = (\cos(8\pi n) + \cos(16\pi n) + \cos(20\pi n)) |_{n=nf_s}$$

$$= \cos\left(\frac{8n\pi}{160}\right) + \cos\left(\frac{16n\pi}{160}\right) + \cos\left(\frac{20n\pi}{160}\right)$$

$$= \cos\left(\frac{n\pi}{20}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{10}\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{8}\right)$$

2. (8分)

$$F = \frac{f_s}{N} = \frac{160}{320} = 0.5 \text{ Hz} \quad (2分)$$

$$K=8 \text{ 时, } f_k = 8 \times 0.5 = 4 \text{ Hz} \quad (3分)$$

$$K=312 \text{ 时}, f_h = (320 - 312) \times 0.5 = 4 \text{ Hz} \quad (3 \text{ 分})$$

3. (8分)

$$f_h = 10 \text{ Hz}, f_s = 3f_h = 30 \text{ Hz} \quad (2 \text{ 分})$$

$$F = \min(8-4, 10-8) = \min(4, 2) = 2 \text{ Hz} \quad (4 \text{ 分})$$

$$N = \frac{f_s}{F} = \frac{30}{2} = 15 \quad (2 \text{ 分})$$

五、(14分)

解:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

$$= \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

(1) 脉冲响应不变法:

$$H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} \quad \underline{2 \text{ 分}}$$

$$H(z) = \frac{T}{1 - e^{-2T}z^{-1}} - \frac{T}{1 - e^{-3T}z^{-1}}$$

$$= \frac{1}{1 - e^{-2}z^{-1}} - \frac{1}{(e^{-2} - e^{-3})z^{-1}}$$

$$= \frac{1}{1 - (e^{-2} + e^{-3})z^{-1} + e^{-5}z^{-2}} \quad \underline{2 \text{ 分}}$$

$$= \frac{0.086z^{-1}}{1 - 0.185z^{-1} + 0.0067z^{-2}}$$

(2) 双线性变换法

$$H(z) = H(s) \quad s = \frac{2}{T} \times \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{1}{\left(\frac{2(1 - z^{-1})}{(1 + z^{-1})} + 2\right)\left(\frac{2(1 - z^{-1})}{(1 + z^{-1})} + 3\right)} \quad 2 \text{ 分 (写出 } s \text{ 与 } z \text{ 关}$$

系式 2 分)

$$= \frac{1}{\left(\frac{2(1 - z^{-1})}{(1 + z^{-1})} + 2\right)\left(\frac{2(1 - z^{-1})}{(1 + z^{-1})} + 3\right)} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{20 + 4z^{-1}} \quad 2 \text{ 分 (能得到准确答案, 可得满分)}$$

(3)

脉冲响应不变法

优点: 时域逼近良好, 模拟频率与数字频率之间呈线性关系

缺点: 有频率响应的混叠效应

双线性变换法

优点: 消除了频谱混叠现象

缺点：模拟频率与数字频率之间呈非线性关系

优缺点每个 0.5 分。共 2 分。

六 (12 分)

$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 10 \quad (2 \text{ 分})$$

由理想滤波器的频率响应，可得理想滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n-\alpha))}{\pi(n-\alpha)} = \frac{\sin(0.5\pi(n-10))}{\pi(n-10)} \quad (5 \text{ 分})$$

所以 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 为

$$\begin{aligned} h(n) &= h_d(n)R_N(n) \\ &= \frac{\sin(0.5\pi(n-10))}{\pi(n-10)} R_N(n) \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

C、主瓣与旁瓣幅值的相对比例会随窗口长度
D、选择窗函数时应综合考虑过渡带宽及阻带

10. 利用模拟滤波器设计数字滤波器, 从已知
波器的系统函数 $H(z)$, 这个映射必须满足条件

A $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_u(s)$ 的频率响应
位圆上

B $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_u(s)$ 的频率响应
位圆上

C 因果稳定的 $H_u(s)$ 能映射成因果稳定的 $H(z)$
单位圆内部

D 因果稳定的 $H_u(s)$ 能映射成因果稳定的 $H(z)$
位圆内部

二、简要计算 (20 分)

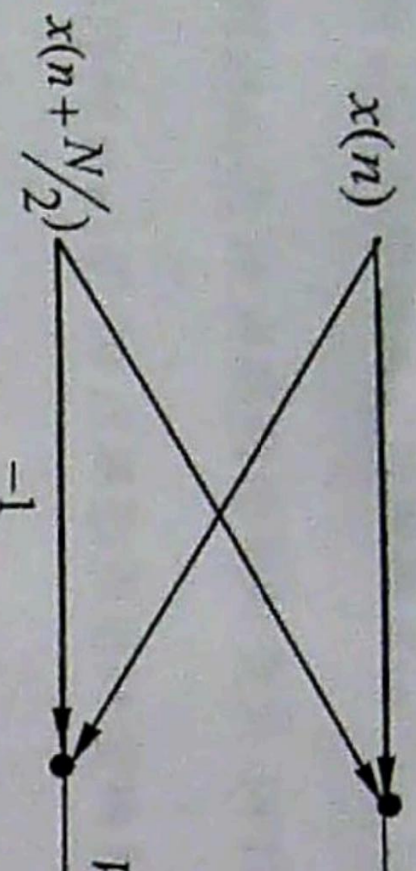
设一个线性时不变系统是因果的, 系统

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = -x(n) + 2x(n-2)$$

- (1) 通过 Z 变换, 求系统函数 $H(z)$, 并给出收敛域
- (2) 作零极点和收敛域图 (零极点标出, 收敛域标出)
- (3) 判断该系统是否稳定, 为什么? (2 分)
- (4) 画出该系统对应的直接 II 型结构: (4 分)

三、简要计算 (12 分)

- (1) 如图所示为频率抽取法 (DIF) 蝶形运算单元 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 。(4 分)



- (2) 画出 $N=4$ 时, 输入倒序、输出正序的按图
(3) 下图所示蝶形单元是从 $N=16$ 点按时间抽
蝶形运行, 那么图中的蝶形运算可能出现在第

四、简要计算 (16 分)

一个有限长序列为

$$x(n) = \delta(n) - \delta(n-2) + 3\delta(n-5) \quad (1)$$

(1) 计算序列 $x(n)$ 的序列傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。(4 分)

(2) 计算序列 $x(n)$ 的 10 点离散傅里叶变换 (DFT)。(4 分)

(3) 若 10 点序列 $z(n)$ 的 10 点离散傅里叶变换为

$$Z(k) = X(k)$$

式中, $X(k)$ 为 $x(n)$ 的 10 点离散傅里叶变换, n

$$w(n) = \{1, 1, 1, 1, 1\}, \quad n=0, 1, \dots, 5。$$

① 求线性卷积 $x(n) * w(n)$ 的结果。(4 分)

② 求序列 $z(n)$ 。(4 分)

五、简要计算(14分)

已知一个二阶模拟低通滤波器的传递函数为 $H_a(s)$

其中采样频率为 $f_s = 1000\text{Hz}$, 截止频率为 $\Omega_c = 200$

- (1) 利用脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器,
- (2) 利用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器 (7分)
- ①求数字滤波器的截止频率 ω_c
- ②求该滤波器的系统函数
- (3) 分析脉冲响应不变法与双线性变换法各自的

六、简要计算 (18 分)

已知某 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z) = 1 + az^{-1}$
相位特性, 那么:

- (1) a 应该为何值? 为什么? 求对应的单位脉冲
(2) 画出其直接型结构(又称卷积型或横截型
(3) 求该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$, 记 $H(e^{j\omega})$
相位函数, 试求 $H(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ (6 分)

- (4) 说明判断该滤波器是第几类线性相位 FI
该滤波器是哪一种数字滤波器 (低通、高

